*Article*

# Ein Algorithmus mit positiver Geometrie mit Polynomen $P(2\pi)$ für die Elementarteilchenphysik

**Helmut C. Schmidt** †

helmut.schmidt@physics-beyond-standard-model.com
† Current address: Johann-Hackl-Ring 52, 86530 Grasbrunn, Germany

**Abstract:** Die Neutronenmasse $m_{Neutron}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} = 1838,6836611$ ist auf 10 Stellen genau. Die Formel lässt sich in 3 Objekte teilen, mit je 3 Raumkoordinaten und der gemeinsamen Zeit. Der erste Term entspricht 3 Gluonen. Der zweite Term enthält zwei Elektron und eine Superposition aus den Quarks u und d. Der dritte Term enthält die Detektion im Messgerät in Form einer Kaskade mit Ströme von Elektronen. Die Protonenmasse $m_P/m_e$ unterscheidet sich vom Neutron um $E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14}$ und enthält die Bindungsenergien, bzw. Ladung. Das Elektron mit $(2\pi)^0 = 1$ ist das Zentrum für eine Kreisspiegelung aller anderer Teilchen. Für jede der 3 Raumdimensionen ist das Drehmoment und der Drehimpuls mit $2\pi c$ erhalten. Daraus wird ein Algorithmus entwickelt, der die Ruhemassen und Standardabweichungen aller Elementarteilchen beschreibt, mit den Symmetrien für Materie/Antimaterie, Anziehung/Abstoßung und Erzeugung und Vernichtung. Eine Folgerung ist $2\pi c\ m\ day = D_{Earth's\ equator}{}^2$ und ergibt den Äquatordurchmesser bei einer Höhe von 489 m NN. Für unsere Existenz sind die erforderlichen Parameter der Erddurchmesser, die siderische und synodische Zeit.

**Keywords:** neutron mass; proton mass; muon mass; inner planetary system; cosmos; hierarchy problem; physics beyond the standard model

---

## 1. Einleitung

Das Gebiet der positiven Geometrie greift auf die algebraische Geometrie zurück, die Formen und Räume durch Lösungen von Systemen polynomieller Gleichungen beschreibt [1-6]. Das Polynom $P(2\pi) = m_{Neutron}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8}$ lässt sich in 3 Objekte mit jeweils 3 Raumkoordinaten $\varphi$, $r$ und $\theta$ aufteilen (Abb.1). Nach der Heisenbergschen Ungleichung ist die meiste Energie im innere Objekt und entspricht den Gluonen $r\bar{r} + b\bar{b} + g\bar{g}$. Das äußerer Objekt ist eine Superposition aus zwei Elektronen e und den Quark u und d mit negativer Energie und ergibt ein Schalenmodell des Kerns. Die Normierung ergibt sich durch die Ruhemasse des Elektrons mit $(2\pi)^0 = 1$. Alle andere Terme haben Potenzen von $\pi$ und führen zu einem gebogenen Raum. Wesentlich ist die Einbeziehung des Messgerätes in die Energiebilianz als drittes Objekt. In dem sich eine Kaskade von Ströme von Elektron zu niedriger Energien ergibt. Drehmoment und Drehimpuls bleiben erhalten. Betrachtet man die äußeren zwei Objekte als Welle, ist die Messung eine Fouriertransformation in die abzählbaren Teilchen von Elektronen. Die Messung endet mit der internen Zeit. Die 10 Terme des Neutron entsprechen den mindestens erforderlichen, unabhängigen Gleichungen in der ART für die Beschreibung eines neutralen Objekts. Das Ziel des Algorithmus ist es alle Elementarteilchen durch Potenzen von $\pi$ zu vervollständigen. Damit ergibt sich die Zahl der Teilchen binär und Messungen durch Koinzidenzen nach einer halben oder vollständigen Umdrehung eines Objekts in der Raumzeit. Der No-Go-Satz aller möglichen Symmetrien der S-Matrix [7] ist erfüllt. Die Polynome haben den Vorteil, dass die Normierung bereist in den Koeffizenten enthalten ist.

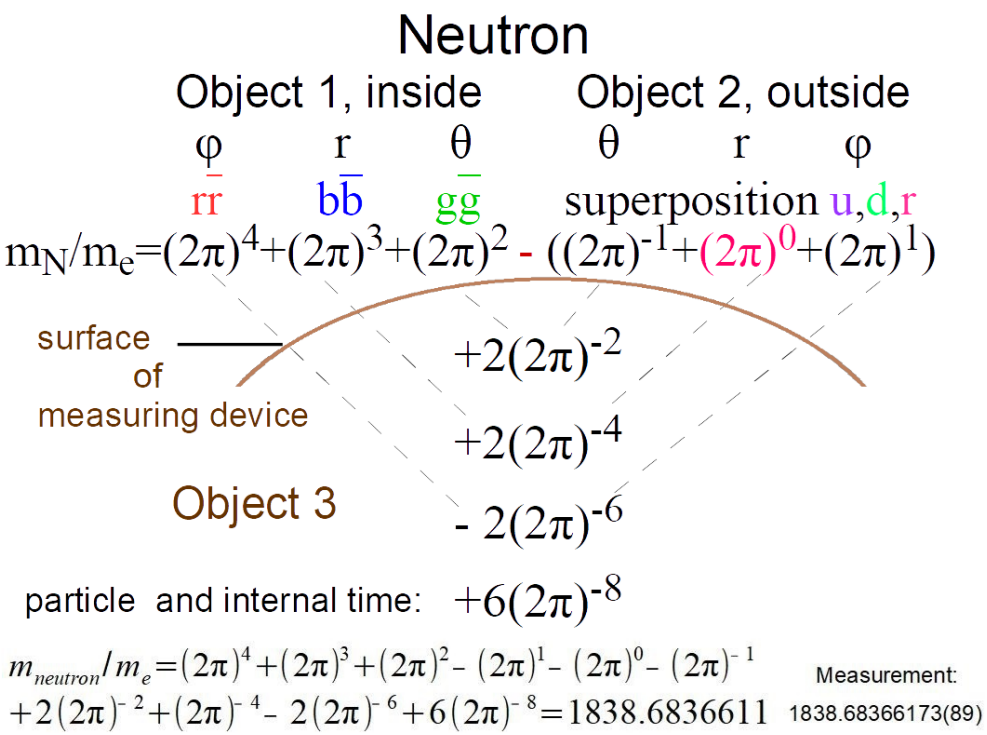


**Figure 1.** $m_{Neutron}/m_e$ als Polynom $P(2\pi)$

## 2. Elektron und Photon

### *2.1. Teilchen - Dimensionen - Objekte - System*

Das Polynom des freien Elektrons hat die Koeffizienten $g_f$ für die Frequenz im Magnetfeld,$-g_V$ für das Potential in der Gravitation und $g_{t,e}$ für die Geschwindigkeit (Lagrange-Funktion $L = T - V$).

$$\text{freies Elektron: } E_e = g_t(2\pi)^2 + g_f(\pi)^1 + (\pi)^0 - g_V\pi^{-1} \tag{2.1}$$

Die Basis zum Exponent 0 ist nicht eindeutig festgelegt $(2\pi)^0 = pi^0 = 1$. Es gibt das grundlegende Problem wieder, dass das Elektron punktförmig angesehen wird. Die Eigenschaften des Elektrons ergeben sich durch die Koeffizienten g im Vergleich zu anderen Objekten. Der Spin 1/2 ist orthogonal zur Geschwindigkeit $g_t$ und dem Magnetfeld $g_f$ und gibt die Komponente des Vektors $\pi^{-1}$ an.

Ein Photon sind Weltlinien aus zwei verschränkten Elektronen $e^-$ und $e^+$ mit $E_\gamma > 0$. $g_f(2\pi) > 0$ bestimmt die Frequenz und Energie. Die Messung betrifft zwei Objekte für die Emission $O_2$ und Absorption $O_1$ mit den Koeffizienten $g_{f,2} - g_{f,1} = g_{f,\gamma}$ für das Photon. Die dimensionslose Formel wird an $c/f/m$ angepasst. Die radiale Komponente $g_r$ enthält die Wellenzahl n und Polarisation $\psi$. Der Energieanteil von $E_r$ ist im Mittel 0. Der Spin 1 entspricht der Komponente $1/(2\pi)$

$$E_\gamma = g_t(2\pi)^2 = g_f(2\pi) + n/g_f e^{-i2\pi c/f/m+\psi} - g_V/(2\pi) \tag{2.2}$$

### *2.2. Quarks*

Tabelle 2 listet die Ruhemassen der Quarks mit dem Mittelwert $m_q$ und der Standardabweichung in MeV [8] auf. Die erste Schätzung von $E_q$ ist die höchste Potenz d $(2\pi)^d$.

**Table 1.** Ruhemassen der Quarks $m_q$ und der Standardabweichung $\pm\Delta_q$ in MeV. Vergleich der Polynome $E_q$ zu $m_q$

| **Boson** | **Lepton** Elektron | **Quark** | charge | $m_q$ in MeV | $\pm\Delta_q$ | Schätzung $E_q$ 1 | $E_q/m_e$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | u | -1/3 | 2.16 | 0.07 | $2/3(2\pi)$ | 1.009 |
| | | d | +2/3 | 4.70 | 0.07 | $3/2(2\pi)$ | 0.975 |
| | | s | -1/3 | 93.5 | 0.8 | $2/3(2\pi)^3$ | 1.1064 |
| | | c | +2/3 | 1273 | 46 | $3/2(2\pi)^4$ | 1.0656 |
| | | b | -1/3 | 4183 | 70 | $3/4(2\pi)^5$ | 1.1145 |
| | | t | +2/3 | 172570 | 290 | $3/4(2\pi)^7$ | 1.1647 |
| Higgs | | | | 125200 | 110 | $4(2\pi)^6$ | 0.9955 |
| | | Atom | | | | | $> 2(2\pi)^4$ |

Die u-, d- und s-Quarkmassen sind Schätzungen der sogenannten „Stromquarkmassen“ in einem massenunabhängigen Subtraktionsverfahren wie MS [8]. Die Ruhemasse des Higgs-Boson hat ein Vielfaches von $2\pi$. Für die Quarks ist das Verhältnis $1/3\pi$ und $3\pi$ zusätzlich erforderlich und korreliert mit den Ladungen von 1/3, 2/3.

### *2.3. Neutron*

Ausgangspunkt für die Berechnung der Ruhemasse des Neutrons ist ein Vergleich der einfachsten Polynome $P(2\pi)$ $E_1$ und $E_2$ für die Objekte $O_1$ und $O_2$ zum Messgerät $O_0$ (Abb. 1). Für ein reelles Objekt ist die Energie $E = E_2 - E_1 > 0$ mit dem Paritätsoperator - für Anziehung. Für ein ruhendes Objekt gilt $g_{t,2} = g_{t,1} = 0$.

$$E_1 = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 \qquad E_2 = -((2\pi)^1 + (2\pi)^0 + (2\pi)^{-1}) \tag{2.3}$$

Allgemein ist $E_3 = E_{f,space} + E_{f,time}$. Gemäß dem Gravitationsgesetz $F = (m_1 m_2) r^{-2}$ nimmt F mit der zweiten Potenz von r ab. In ähnlicher Weise nimmt $E_{0,space}$ für neutrale Objekte mit $(2\pi)^{-d_2-d_1}$ ab.

$$E_{0,space} = 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} \tag{2.4}$$

Die Vorzeichen + + - sind die Metrik in der allgemeinen Relativitätstheorie. Der 3. Term ist die Gravitation mit dem - Vorzeichen. Aus den 3 Raumdimensionen folgt die gemeinsame Zeit bei der Detektion.

$$E_{0,time} = 6(2\pi)^{-8} \tag{2.5}$$

Betrachtet man die ersten 6 Terme aus $E_1$ und $E_2$ als Welle im Raum, ergibt sich die Information aus dem Messgerät aus der Zahl absorbierten Elektronen. Das Messgerät macht eine Fouriertransformation.

$$\begin{aligned} m_{Neutron}/m_e &= (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + \\ &+ 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} = 1838.68366114 \end{aligned} \tag{2.6}$$

**Theorie: 1838.68366114** $m_e$ **Messung: 1838.68366200(74)** $m_e$ **[9]**

Die Dezimalstellen von $m_{neutron}/m_e$ reichen bis $(2\pi)^{-8} = 4\ 10^{-7}$ und liegen fast innerhalb einer Standardabweichung Abweichung von 1838.68366200(74). Der theoretische Wert entspricht dem „nackten“ Neutron, ohne Bindung. Dies könnte den Unterschied zum gemessenen Wert erklären, der knapp außerhalb einer Standardabweichung liegt und wird im Algorithmus (siehe 2.5) korrigiert.

**Die Berechnung erfordert nur 10 Terme und ist daher die effizienteste Methode zur Bestimmung von $m_{neutron}/m_e$. Dieses Ergebnis ist aufgrund der transzendentalen Zahlen $\pi^d$ eindeutig.**

*2.4. Proton*

Die elektrische Ladung ergibt sich aus der Massendifferenz zwischen Neutronen und Protonen. Der Ansatz für die Energie der Ladung $E_{C+}$ ist selbst ein Objekt aus 3 Teilchen und beginnt mit $E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} < 0$. Von der Anzahl entspricht dies den Quarks uud. $\pi$ und $2\pi^{-1}$ rotieren mit der minimalen Energie um das Zentrum $\pi^0 = 1$. Mit dem theoretischen Wert von $m_{neutron}/m_e$ und der gemessenen Ruhemasse des Protons ergibt sich die kürzeste Reihenentwicklung für die Energie der Ladung $E_{C+}$ (Abb. 2):

$$E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14} \tag{2.7}$$

Die Nachkommastellen des Neutrons enthalten nur gerade Potenzen. $E_{C+}$ füllt die ungeraden Potenzen auf. *Eine weitere Erklärung ist spekulativ:* Die einzelne Terme von $pi^d$ sind Neutrinos:

$$E_{C+} = ... - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14} \tag{2.8}$$

Durch eine Neutrinooszillation im Gravitationsfeld ändert sich eines der 2 Neutrino $\pi^{-9}$ in den geraden Exponenten $\pi^{-12}$ [10]. Ab den Potenzen von $\pi^{-12}$ und $2\pi^{-14}$ 0.510998 $MeV/c^2 \approx 0.1eV$ sind diese Energien nicht genauer bekannt. Diese könnten dem Leitungsband der Elektronen im Messgerät entsprechen.

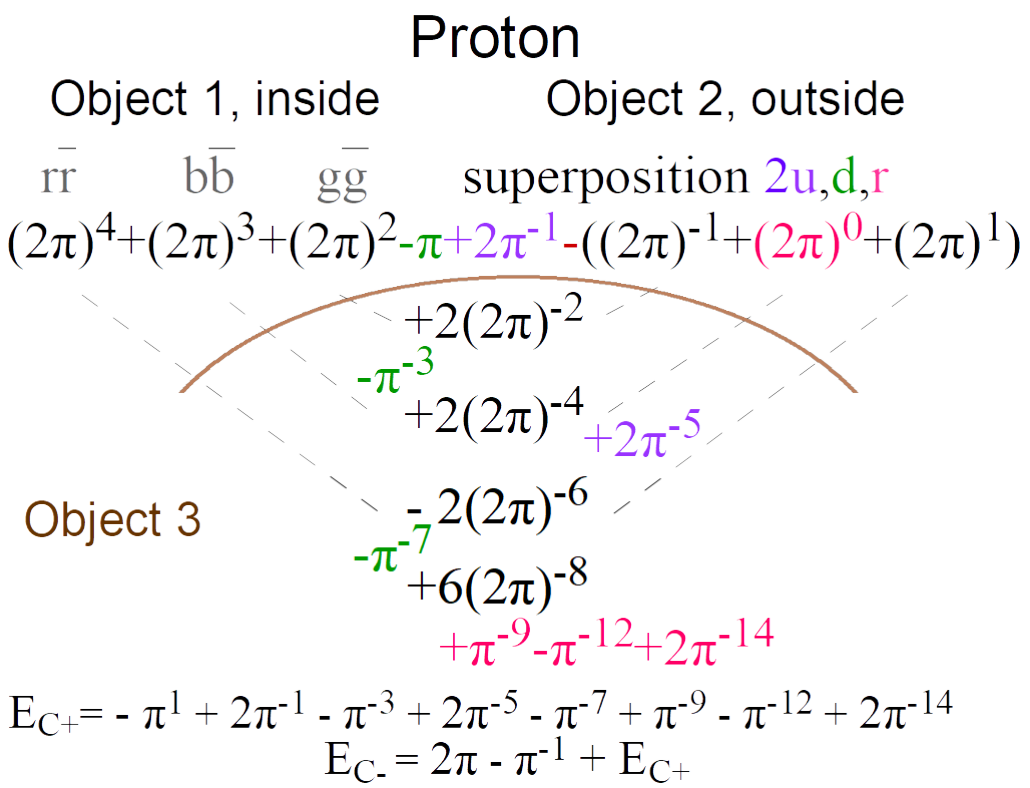


**Figure 2.** $m_{Proton}/m_e$ als Polynom $P(2\pi)$

$$m_{Proton}/m_e = (2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2 - (2\pi)^1 - (2\pi)^0 - (2\pi)^{-1} + 2(2\pi)^{-2} + 2(2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-6} + 6(2\pi)^{-8} + (-\pi + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14}) = 1836.152673409 \tag{2.9}$$

**Theorie: 1836.152673409** $m_e$ **Messung: 1836.152673426(32)** $m_e$ [9]

*2.5. Algorithmus*

Abb. 3 zeigt den Kern des Algorithmus zur schrittweisen Berechung der Massen der Elementarteilchen analog zu den Wilson-Schleifen in der Gittereichtheorie [11,12] zur Berechnung der Wirkung.

Für die Objekte $O_2$ und $O_1$ werden 6 Potenzen $(2\pi)^d$ mit Koeffizienzen $g[][]$ von $i4$ bis $i_1$ vorgegeben. $n$ sind die Indizes für die Dimensionen von $O_1$ und $l$ die für $O_2$. Mit zwei Schleifen werden die Energien aufsummiert, beginnend mit den hohen, zu den niedrigen Energien und ergibt $E[1] + E[2]$. Entscheidend ist, dass es keine drittel Ladungen eines Teilchens geben kann. Deshalb wird C als weiterer Parameter mit halb- und ganzzahligen Werten $[-1, 1/2, 0, 1/2, 1]$ eingeführt.

```
def Energie(i4,i3,i2,i1,i0,i_1,C):
    g[2][4]=i4; g[2][3]=i3; g[2][2]=i2; g[1][1]=i1; g[1][0]=i0; g[1][-1]=i_1
    E[0]=0; E[1]=0; E[2]=0; E[3]=0; E[4]=0; E[5]=0; E[6]=0; E[7]=0

    E_C_pos = -pi + 2*pi**(-1) - pi**(-3) + 2*pi**(-5) - pi**(-7) + pi**(-9) - pi**(-12) - 2*pi**(-14)
    E_C_neg = 2*pi - pi**(-1) + E_C_pos    ;                            E[0]= pi**(-12) + 2*pi**(-14)
    if C > 0:  E[0]= C * E_C_pos
    if C < 0:  E[0]= -C * E_C_neg

    for l in range(4, 1, -1):                                                    #Gluonen r b g
        E[2] += g[2][l]*(2*pi)**l
    for n in range(1, -2, -1):                                                   #e, u, d
        E[1] -= g[1][n]*(2*pi)**n

    for l in range(4, 1, -1):
        for n in range(1, -2, -1):
            if g[2][l] != 0 and g[1][n] != 0:
                E[3] += (l+n<4)*(g[2][l]>0)* g[2][l] * g[1][n] * 2 * (2*pi)**(-l-n-1)#neutral, matter
                E[4] += (l+n<4)*(g[2][l]<0)* g[2][l] * g[1][n] * 2 * (2*pi)**(-l-n)  #neutral, antimatter
                E[5] -= (l+n>3) * g[2][l] * g[1][n] * 2 * (2*pi)**(-l-n-1)           #neutral, Gravitation
                E[6] += abs(g[2][l] * g[1][n]) * 2 * (2*pi)**(-8)                    #internal time
                g[2][l] = 0; g[1][n] = 0;  break
            if g[2][l] == 0 and g[1][n] == 0:
                E[7] -= (2*pi)**(-l-n-1)                                             #neutral, antimatter
                E[7] -= (2*pi)**(-l-n)                                               #neutral, antimatter
                # -1/(2pi) >   Neutrino     \nu_{\mu} = 1/pi                        > decay
                #              Antineutrino \nu_e = (2pi)**(-2(l+n)-1)/pi
                break
    E[0] += E[1] + E[2] + E[3] + E[4] + E[5] + E[6] + E[7]
    return E[0]
```

**Figure 3.** Algorithmus aus Polynom $P(2\pi)$

Die Berechnung für das Messgerät $O_0$ beginnt mit dem Kehrwert der entsprechenden Dimensionen, dem Exponenten $(-l-n-1)$ oder $(-l-n)$. Mit den Vorzeichen werden Materie, Antimaterie und Gravitation unterschieden. So wird in $E[5]$, im Fall von $g[2][l] < 0$, Antimaterie berechnet. Mit $E[6]$ wird aus den 3 Raumdimensionen die Energie für den gemeinsame Zeitpunkt aufaddiert. In der Gittereichtheorie entspricht dies dem minimalen Abstand mit einem Cut-off im Impulsraum. Im Fall von $g[2][l] == 0$ und $g[2][n] == 0$, ist die Energie zwar Null, aber die Platzhalter sind entscheidend für den Zerfall. Es entsteht ein Wechselwirkungsteilchen $W^{+-}$ mit der negativen Energie $E[7] = (2\pi)^{-l-n-1} + (2\pi)^{-l-n} < 0$. Damit die Energie erhalten bleibt, entsteht aus dem Gravitationspotenzial eines Photons, ein Neutrino und Antineutrino, ggf. zusammen mit einem Photon (siehe 3.2. Myon). Das Gravitationspotential $-1/\pi$ ist die Ursache der Neutrinooszillation [10]. In der Gittereichtheorie sind 4 Kopplungskonstanten erforderlich [11,12], während der Algorithmus auf Potenzen von $\pi$ basiert.

### *2.6. Ergebnisse aus dem Algorithmus*

In dem Programm github.com/HCSchmidt/Algorithmus P 2 pi [13] sind die Massen von Quarks, Mesonen und Hadronen, Myon, Tauon und Wasserstoff mit den Standardabweichungen eingetragen. Mit 7 Schleifen werden alle Kombinationen von $i_4$ bis $i_{-1}$ erfasst, mit den halb- und ganzzahlingen

Wert i aus -3 bis 3 (maximal). Die grobe Einteilung der Energien ergibt sich durch die Potenzen $(2\pi)^4$ bis $(2\pi)^2$ mit großen $(2\pi)^4/2$, mittleren $(2\pi)^3/2$ und kleinen $(2\pi)^2/2$ Quantensprüngen $(2\pi)^2/2$. Die negativen Energien $E[2]$ von $(2\pi)^1$ bis $(2\pi)^{-1}$ zeigen kleinere Quantensprüngen. Diese führt zu allen theoretisch möglichen Teilchen N mit positiven Energien. Die Koeffizienten i4 bis i2 ergeben den möglichen Energiebereich für O1 (Abb. 4 bis 8). 112 deckt die Elementarteilchen bis zum 2000 $m_e$ ab. Mit der höherer Auflösung 011 sind e,u,d,s,muon, Pion$^0$ und Pion$^{+-}$ besser zu differenzieren. Die Kombinationen aus den Quarks u, d und s finden sich bei den Extremwerten hoher oder niediger Energie, je nach dem Anteil vom Materie oder Antimaterie. In $O_1$ gibt es $K_1 = 5 \cdot 7^3 * 5 = 1715$ und in $O_2$ $K_2 = O2(2i4+1)(2i3+1)(2i2+1)$ Kombinationen. Für jedes Elementarteilchen kann es mehrere Kombinationen $\Delta i$ innerhalb der Standardabweichung geben mit der Wahrscheinlichkeit $\Delta i/(2\pi)$ für einen kleinen Quantensprung von $O_2$. Damit lassen sich alle Elementarteilchen in Polynomen $P(2\pi)$ einordnen, genauso wie in der QCD mit Quarks, spin, Isospin und Ladung.

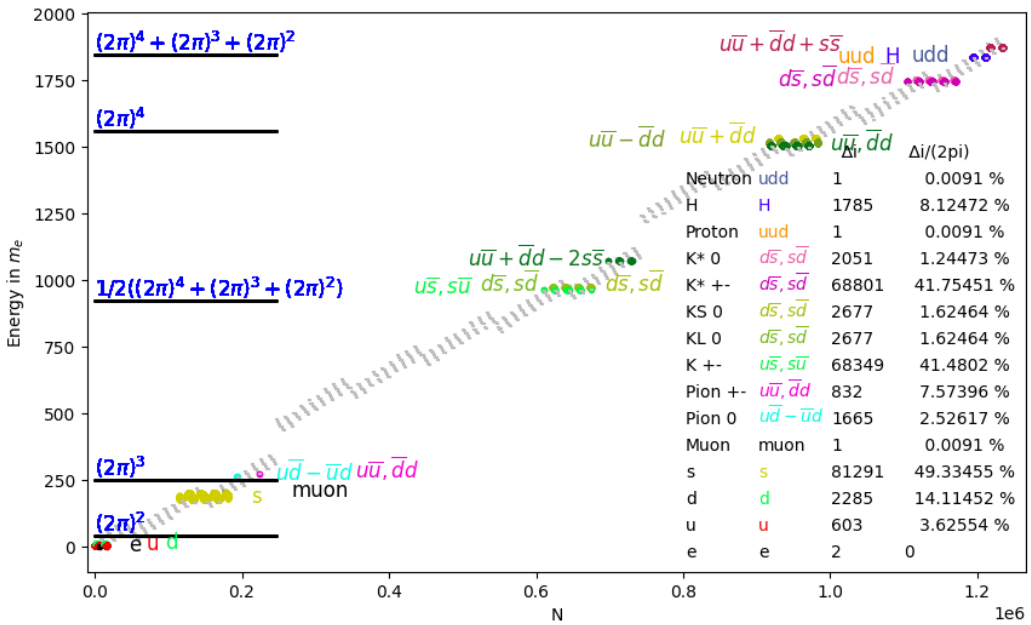


**Figure 4.** Massen der Elementarteilchen aus dem Polynom bis $(2\pi)^4 + (2\pi)^3 + 2(2\pi)^2$ 112

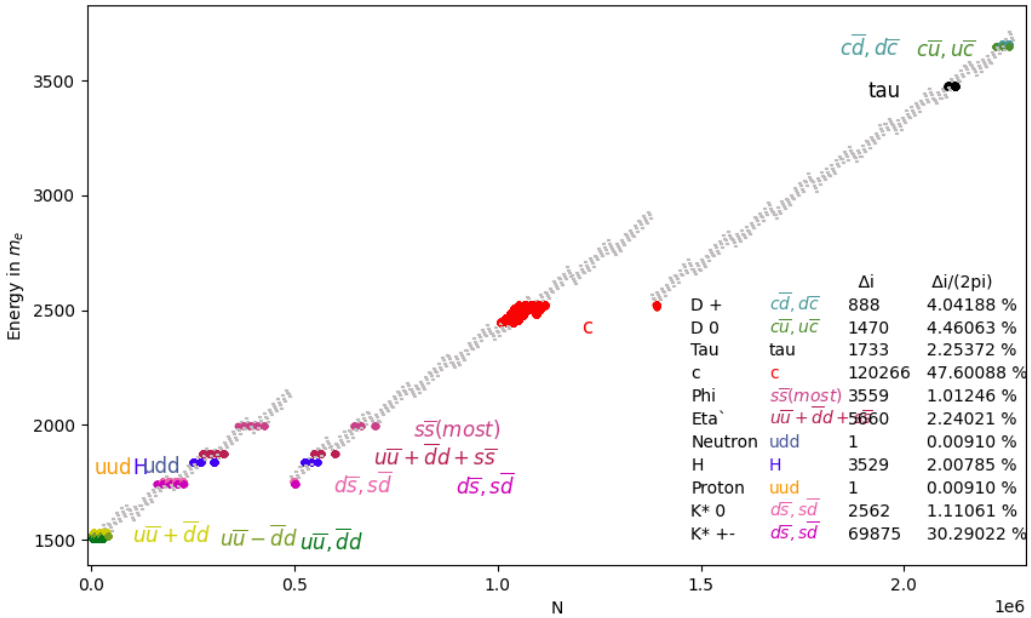


**Figure 5.** Massen der Elementarteilchen aus dem Polynom $2((2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2\ 222$

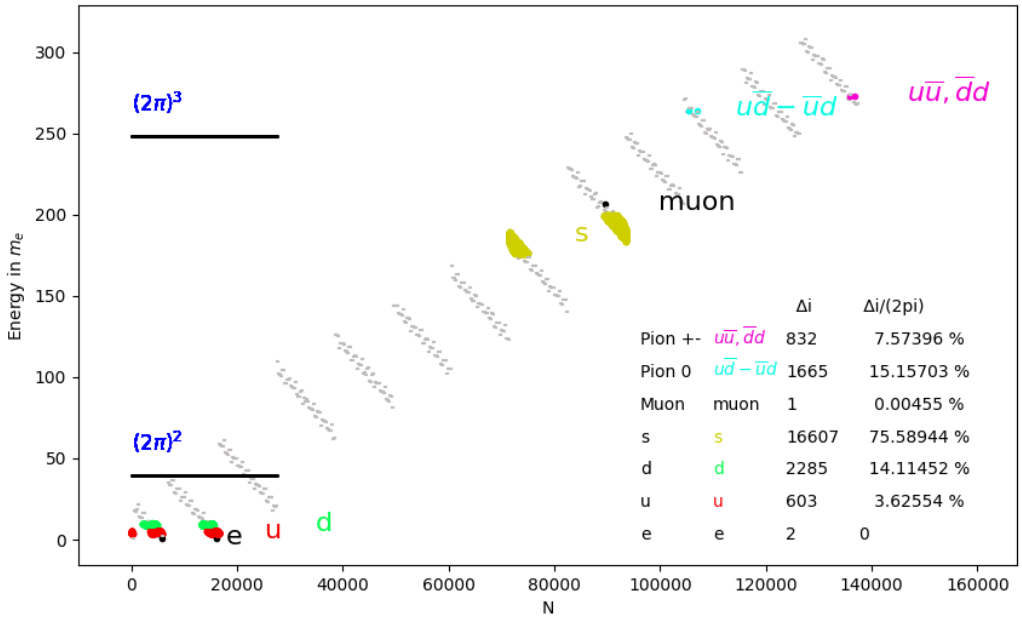


**Figure 6.** Massen der Elementarteilchen aus dem Polynom $(2\pi)^3 + 2(2\pi)^2\ 011$

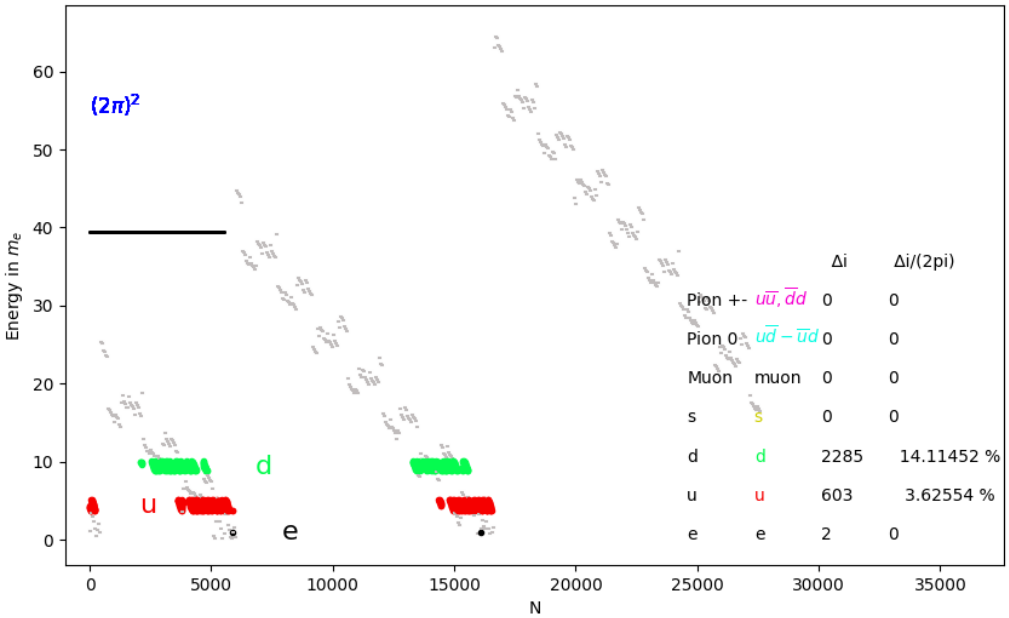


**Figure 7.** Massen der Elementarteilchen aus dem Polynom $(2\pi)^2$ 01

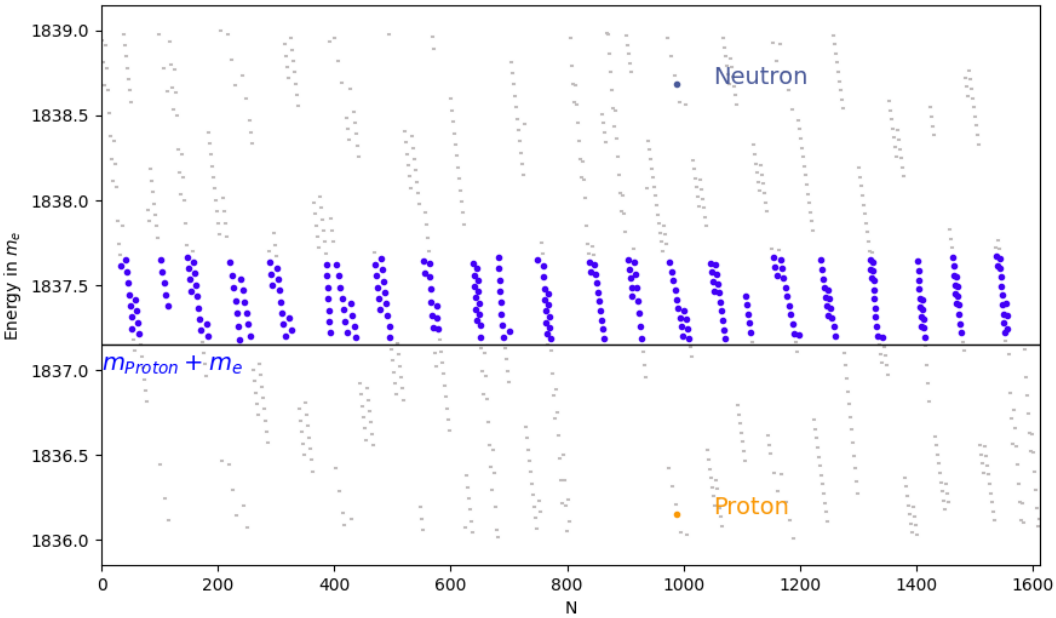


**Figure 8.** Massen der Elementarteilchen aus dem Polynom $(2\pi)^2$ 01

Die Ergebnisse $\Delta i$ und $\Delta i/(2/pi)$ sind in Abb. 4 bis 8 und der Tabelle github.com/HCSchmidt/Algorithmus [13] angegeben.

1. Die Koeffizienten i4 bis C geben die Masse eines Teilchens. Für das Neutron (1,1,1,1,1,1,1), Proton(1,1,1,1,1,1,-1), und Myon (1,-1,1, -1,0,-1,0) gibt es nur ein Polynom.

2. Für die Ladung C gibt es 5 Möglichkeiten. s Quark und dazugehörigen Mesonen $K^{+-}$, $KL^0$, $KS^0$, $Rho^{+-}$, $Rho^0$, $K^{*+-}$ und $K^{*0}$ gruppieren sich deshalb in 5 benachbarte kleine Quantensprüngen. Aus der Differenz zwischen $(2\pi)^4/2$ und $P(2\pi)$ der 5er Gruppe ergibt sich die minimale und maximale Energie und damit die Standardabweichung der Energien als Polynom $P_\Delta(2\pi)$, z.B. das s-Quark mit $182.8(-6.6)(16.8)m_e$:

$$P_{\Delta,s} = 2(2\pi)^4 - 2((2\pi)^3 + (2\pi)^2 + (2\pi)^1 + (2\pi)^0 + (2\pi)^{-1}) = 188.6$$

   Die Wahrscheinlichkeit von $\Delta i/(2\pi)$ korreliert mit der Energie-Zeit-Unschärferelation und Halbwertzeit der Austauschteilchen und erfordert weitere Forschung.

3. Das Myon markiert die untere Stufe von $(2\pi)^4$ direkt über dem s-Quark.

4. Die Wahrscheinlichkeiten $\Delta i/(2\pi)$ von zusammengehörigen Mesonen stehen in einfachen Verhältnissen wie Pion$^0$ zu Pion$^{+-}$ mit 2 : 1, KS zu Kl mit 1 : 1 und $K^{+-}$ zu $K^{*+-}$ mit 1 : 1.

5. Die Gruppen wiederholen sich in regelmässigen Abständen mit den großen Quantensprüngen.

6. ETA, Omega enthält 3, ETA' zwei und Phi einen kleinen Quantensprüngen $2\pi$.

7. u und d haben kurze Polynome $P(2\pi)$ mit Mittelwert und Standardabweichungen:

| u | $g_f(2\pi)$ | $+g_r$ | $+g_V/\pi$ | = | theory $1/m_e$ | measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $E_u$ | $2/3(2\pi)$ | + 0 | $+0/\pi$ | 4.19 | 2.14 | 2.16 MeV |
| $E_u + \Delta_{u+}$ | $2/3(2\pi)$ | + 1 | $+0/\pi$ | 5.19 | 2.66 | 2.65 MeV |
| $E_u + \Delta_{u-}$ | $2/3(2\pi)$ | - 1/2 | $+0/\pi$ | 3.69 | 1.89 | 1.90 MeV |
| d | | | | | | |
| $E_d$ | $3/2(2\pi)$ | + 0 | $-1/\pi$ | 9.106 | 4.65 | 4.67 MeV |
| $E_d + \Delta_{d+}$ | $3/2(2\pi)$ | + 1 | $-1/\pi$ | 10.11 | 5.16 | 5.15 MeV |
| $E_d + \Delta_{d-}$ | $3/2(2\pi)$ | - 1 | $+1/\pi$ | 8.74 | 4.47 | 4.50 MeV |
| | 60° | 90° | 180° | | | |

   Mit dem Algorithmus sind u aus 3 und d aus 2 verschiedenen Kombinationen zusammengesetzt.

8. Für das Elektron gibt es zwei Polynome und kann als eine Überlagerung aus Elektron und Photon ausgefasst werden.

Der Messwert für das Neutron ist $m_N/m_e = 1838.68366200(74)$, während der Algorithmus 1838,6836611 ergibt, knapp unterhalb der Standardabweichung. Der theoretische Wert entspricht dem „nackten" Neutron, ohne Bindung. Dies wird mit $E(0) = \pi^{-12} + 2\pi^{-14}$ für die neutrale Ladung korrigiert. Für das Ergebnis der Elektronenmasse e ist zu bedenken, dass das Elektron in Hochenergieexperimente ebenfalls eine Standardabweichung haben könnte, mit $e_m = 1,00 + -0.01$, je nachdem mit welchem anderen Elementarteilchen es verglichen wird. Damit sind alle Massen innerhalb der Standardabweichungen.

**Table 2.** Ergebnisse zur Abb. 6 für die Massen zum Polynom $(2\pi)^3 + (2\pi)^2)$ (011) mit den Quarks u und d, Pionen und Muon. Angegeben sind Mittelwert, oberen und unteren Grenzwerte und die Häufigkeiten $\Delta i/(2\pi)$

| particle | meassure: m | theory: E | total | i4 | i3 | i2 | i1 | i0 | i-1 | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | | | $\Delta i/(2\pi)$ | 0.0180 % | | | | | | |
| max | | 0.9957 | 214732 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -2.5 | 0.5 | -0.5 |
| mean | 1.00000000000(31) | 0.9957 | 1 | $\Delta i$ | 0.05 % | max | i Δ E | 0.002 % | | |
| min | | 0.9957 | 214732 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -2.5 | 0.5 -0.5 | |
| max | | 0.9988 | 229808 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| mean | 1.00000000000(31) | 0.9988 | 1 | i Δ E | 0.05 % | max | i Δ E | 0.002 % | | |
| min | | 0.9988 | 229808 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| u | | | | | | | | | | |
| max | 5.14 | 5.13 | 211920 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 2.0 | -1.5 | 1.0 |
| mean | 4.18(-0.51)(0.96) | 4.4 | 144 | i Δ E | | 6.55 % | max | i Δ E | 0.262 % | |
| min | 3.67 | 3.67 | 212065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.0 |
| max | 5.14 | 5.13 | 229248 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | -1.5 | 2.5 | 0.0 |
| mean | 4.18(-0.51)(0.96) | 4.4 | 433 | i Δ E | 19.71 % | max | i Δ E | 0.788 % | | |
| min | 3.67 | 3.67 | 229682 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | -0.5 |
| d | | | | | | | | | | |
| max | 10.0 | 10.0 | 211419 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -2.0 | 0.5 | 0.5 |
| mean | 9.14(-0.33)(0.94) | 9.44 | 0 | i Δ E | 0.0 % | max | i Δ E | 0.0 % | | |
| min | 8.81 | 8.81 | 211420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | -2.0 | 0.5 | 1.0 |
| max | 10.0 | 10.0 | 228636 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | -1.0 |
| mean | 9.14(-0.33)(0.94) | 9.44 | 1452 | i Δ E | 66.09 % | max | i Δ E | 2.644 % | | |
| min | 8.81 | 8.82 | 227185 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.5 | -2.5 | 1.0 |
| muon | | | | | | | | | | |
| max | 206.7682873 | 206.7682831 | 292661 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 |
| mean | 206.7682827(46) | 206.7682831 | 1 | i Δ E | 0.05 % | max | i Δ E | 0.002 % | | |
| min | 206.768278 | 206.7682831 | 292661 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 1.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 |
| $pion^0$ | | | | | | | | | | |
| max | 264.1439 | 264.1434 | 308465 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -2.5 | -3.0 | 0.5 | 1.0 |
| mean | 264.1430(9) | 264.1433 | 1665 | i Δ E | 75.79 % | max | i Δ E | 3.032 % | | |
| min | 264.142 | 264.1432 | 310131 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.5 | -3.0 | -1.5 | -1.0 |
| $pion^{+-}$ | | | | | | | | | | |
| max | 273.13278 | 273.13259 | 336691 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | -3.0 | 2.5 | 0.5 |
| mean | 273.13243(35) | 273.13254 | 832 | i Δ E | 37.87 % | max | i Δ E | 1.515 % | | |
| min | 273.13208 | 273.13249 | 337524 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | -3.0 | 1.5 | -0.5 |

Die vollständigen Tabellen zu den Abbildungen sind auf github.com/HCSchmidt/Algorithmus-results .

### *2.7. Normierung von m und c auf der Erdoberfläche durch einen Tag – Gedankenexperiment*

Materie und Strahlung besteht letztlich aus Elektronen und Antielektronen und das Volumen eines Objekts hängt nur von der Zahl aller Teilchen ab. Die Information kann dreidimensional als auch binär angegeben werden. Für den Menschen ist die Erdoberfläche durch die höchste Komplexität von Molekülen ausgezeichnet, mit einer DNA von über einen Meter Länge und bei der Wasser flüssig ist. Die äußerste Oberfläche der Erde mit den Messgeräten sind die Elektronen.

| Vakuum | Erdoberfläche | Materie, Photon, Antimaterie | Erdoberfläche | Vakuum |
|---|---|---|---|---|
| | | $k_B = 1,380649\ 10^{-23}$ J/K | | |
| | $e^-$ spin$\frac{1}{2}$ | Information: binär aus $e^-, e^+$ | spin$\frac{1}{2}$ $e^-$ | |
| | | $E = mc^2\ \ t_p = \sqrt{G_N \hbar / c^5}$ | | |
| | $\vec{r}$ zum Erdmittelpunkt $\rightarrow$ | Satz von Stokes | $\leftarrow \vec{r}$ zum Erdmittelpunkt | |
| | L > 0 M > 0 | Gesamtzahl N | L > 0 M > 0 | |
| | Foucault Pendel: | | $\Delta t = 86400$ s | 86164,098 s |
| | Mensch: | 3 Objekte, 3 Koordinaten, Zeit | $P(2\pi)$, CTP | |

Nach dem Satz von Stokes sind nur die Elektronen auf der Oberfläche relevant mit drei Ortskoordinaten und Geschwindigkeiten im mittleren Abstand $\Delta r_e$ zwischen $e^-$. Für ein ruhendes Elektron gilt:

$$E = (g_f \pi + 1 - g_V / \pi) \tag{2.10}$$

Das Drehmoment in einer kreisförmigen Dimension lässt sich leicht berechnen, indem man jedes Elektron einem anderen Elektron in einem Abstand von $2r_{Erde}$ gegenüberstellt. Damit ist der Krümmungsradius der Erde entscheidend für das Drehmoment, die Gravitation und die potentielle Energie $g_V$. Für die Dimension $r$ gilt:

$$M(r) = m_e \Delta r_e / (2r_{Erde})$$

und

$$E = g_f \pi + 1 - \Delta r_e / (2r_{Erde}) \tag{2.11}$$

Orthogonal zum Ortsvektor ist der Impuls und damit die elektromagnetische Wechselwirkung über ein virtuelles Photon mit der Lichtgeschwindigkeit c.

$$L/dt = M = m_e \Delta r_e / (2r_{Erde})$$
$$L = m_e \Delta r_e / (2r_{Erde})\ cdt \tag{2.12}$$

Die Gleichungen hierfür sind die vom Foucaultsches Pendel mit der Drehung des Firmaments:

| | |
|---|---|
| Durchmesser der Erde | $D_{Erde\ quator} = 12756,27km$ |
| Mittlere Winkelgeschwindigkeit (stellar day) | $\Omega = 2\pi/(86164.098s)$ [14] |
| Auslenkung | $\rho(t)/\rho_0 = \Omega_Z/\omega_0 \sin(\omega_0 t)$ |
| Rotation der Apsidenlinie | $\Delta\Phi = -2\pi\Omega_Z/\omega_0$ |
| Mitte: | $0 < \rho_{min}/\rho_0 = \Omega_Z/\omega <= 1$ |

Die Energie des Pendels ist minimal $0 < \rho_{min}/\rho_0 = \Omega_Z/\omega_0 <= 1$. Der Lichtstrahl in einem Michelson-Interferometer sollte in gleicher Weise gebogen sein mit der Apsislinie $\Delta\Phi = -2\pi\Omega_Z/\omega_0$ pro stellaren Tag. Für das Foucault-Pendel entspricht dies einem vollständigen Kreis von $2\pi$ und dem Spin 1 des Photons. Der Spin ergibt eine Orientierung im 3 dimensionalen Raum wie bei einem makroskopischen Objekt und zeigt in Richtung Erdmittelpunkt.

Das virtuelle Photon übernimmt den Spin des Elektrons und unterliegt der Corioliskraft. Damit ergibt sich die kinetische Energie benachbarter Elektron mit einer Rückkopplung von gegenüberliegender Elektronen $e_1$ und $e_2$ auf der Oberfläche der Erde. Die Wirkung S ergibt sich nach einem Tag, wenn sich der spin um 360 Grad gedreht hat mit dem Drehmomenten $|M_{e,1}| = |M_{e,2}|$. Die Rückkopplung ergibt den Zusammenhang zwischen den Einheiten Meter und den synodischen Tag. Für $g_f$ in der Dimension $\varphi$ gilt:

$$L(\varphi) = m_e \Delta r_e / (2r_{Erde})\ 2\pi\ c\ m\ day$$
$$S = 2\pi\ c\ m\ day\ \Delta r_e / (2r_{Erde}) + 1 - \Delta r_e / (2r_{Erde}) \tag{2.13}$$

Die Corioliskraft $a_C$ ergibt sich durch einer Rotation mit der Winkelgeschwindigkeit $\omega$ und einer Relativgeschwindigkeit $v$: $a_C = \omega\ v$. Analog zur Corioliskraft sind die Komponenten $g_f$ und $g_V$ zu multiplizieren. Der Drehpunkt ist der Faktor 1 in der Normierung des Elektrons. Das Flächenquadrat $\Delta r_e^2$ kompensieren sich mit den Elektronen im Inneren der Erde. Hieraus folgt

$$2\pi\ c\ m\ 86400s = {D_{Erde\ Equatorial}}^2 \tag{2.14}$$

Diese Formel entspricht einer Höhenlinie 489 m über dem Meeresspiegel (z. B. liegt das 1000 km breite Kongobecken mit 500 m NN gegenüber dem Pazifik). Sie ist genauer als $G_N = 6.67430(15)10^{-11} m^3/kg/s^2$ [9]. Es ermöglicht eine einfache Interpretation von Kräften auf der Basis der Zahl der Teilchen in der 4D-Raumzeit. Analog zu Elementarteilchen ist $2\pi r_{Erdquator}$ ein String oder Loop. Die ART erklärt die syndischen Periode des Gesamtsystems aus Sonne, Mond, Ekliptik, Präzession und Nutation. Als solider Körper rotiert die Erde langsamer als das Firmament in Richtung der Erdachse mit der siderischen Periode von 86186 s [14].

Einfacher ist die Situation in einem Orbit über der Erde entlang einer geodätischen Linie (Abb 7). Ort und Geschwindigkeit v überqueren dabei immer den Äquator. Die Komponenten mit den Winkeln $\varphi$ und $\theta$ für den Drehimpuls L und das Drehmoment M sind orthogonal zueinander.

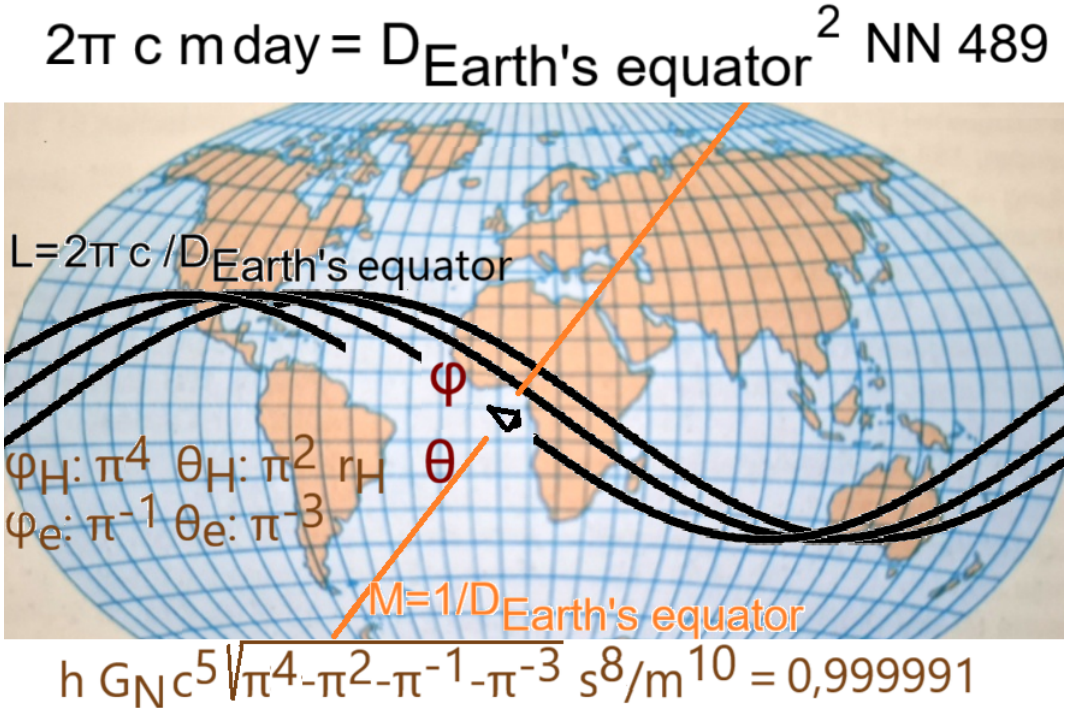


**Figure 9.** Geodätische Linie mit den Winkeln $\varphi$ und $\theta$ für den Drehimpuls L und das Drehmoment M

## 3. Ausblick auf mögliche Anwendungen von $P(2\pi)$

Jede Messung hat ein binäres Ergebnis. Unsere Interpretation ist von dreidimensionalen, sich drehenden Objekten geprägt. Für die Physik ist damit der Zahlenraum auf binäre Zahlen und $P(2\pi)$ beschränkt. Die kürzest möglichen Polynome mit Ergebnissen innerhalb einer Standardabweichung könnten auf weitergehender Zusammenhänge hinweisen.

### *3.1. Gravitationskonstante – Planck-Konstante*

Für Bindungsenergien der Gravitation sind mindestens 4 Potenzen von $\pi$ in der Raumzeit erforderlich. Die Corioliskraft kommt im wesentlichen aus den Gluonen kommt mit den Potenzen $\pi^4 - \pi^2$ . Für die gerings mögliche Energie der Gravitation $E_G$ wäre, als Gegenpol $-\pi^{-1} - \pi^{-3}$ anzunehmen:

$$E_G = \pi^4 - \pi^2 - \pi^{-1} - \pi^{-3} \tag{3.1}$$

Die Planck-Zeit $t_p = \sqrt{G_N \hbar / c^5}$ ist das kleinstmögliche Zeitintervall in der Quantentheorie. Die Formel lässt sich umstellen und ergibt eine gemeinsame Konstante aus h, $G_N$ und $c^5$:

$$hG_N c^5 s^8/m^{10}\sqrt{\pi^4-\pi^2-\pi^{-1}-\pi^{-3}} = 0,999991 \tag{3.2}$$

$G_N$ ist bis zur fünften Dezimalstelle bekannt [9]. Insofern kann das Ergebnis als 1 angenommen werden. h und c sind exakt definiert. Für $G_N$ ist eine Messung erforderlich.

Die CTP-Invarianz ist bereits durch die Differenz zwischen synodischer und siderischer Zeit festgelegt. Nur Protonen und Elektronen sind stabil. Die Halbwertszeit des Neutrons mit 608.8(0.3) s hängt daher von der siderischen Zeit ab, mit dem kürzestmöglichen Polynom $2\pi - 1 - 1/(2\pi)$. Dieses Verhältnis liegt innerhalb einer Standardabweichung.

$$86164s/608.8s(m_n - m_p)/(m_p)(2\pi - 1 - 1/(2\pi)) = 0.9996(5) \tag{3.3}$$

3.1.1. Feinstrukturkonstante $\alpha$

Nach dem Konzept des Bohrschen Atommodells ist $c\,\alpha$ [9] die Geschwindigkeit des Elektrons in der Umlaufbahn. Mit einem Wasserstoffatom mit der Geschwindigkeit $v = 0 \ast \pi^5$ ist der Grundzustand ist $g_{f,e} = 0$. Für die Bindung des Elektrons ist $g_{r,e} = -1$. Näherung für $1/\alpha$:

$$1/\alpha \approx \pi^4 + \pi^3 + \pi^2 - 1 - \pi^{-1} + ... = 136,96 \tag{3.4}$$

Die Berechnung ist auf ‰genau. Es bleibt abzuwarten, ob eine längere Reihenentwicklung erklärbar ist und ob es durch die Gravitationskonstante oder dem Messgerätes begrenzt ist.

**Table 3.** Fine-structure constante $\alpha$

| dimensions | $\pi^3$ | $\pi^0$ | $\pi^{-3}$ | $\pi^{-6}$ | $\pi^{-9}$ | $\pi^{-12}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\theta, \pi^2$ | v | 1 | -1 | 0 | 1 | -2 |
| $\phi, \pi^1$ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| $r, \pi^0$ | 1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 |

$$1/\alpha \approx \pi^4 + \pi^3 + \pi^2 - 1 - \pi^{-1} + \pi^{-2} - \pi^{-3} + \pi^{-2} - \pi^{-3} + \pi^{-7} - \pi^{-9} - 2\pi^{-10} - 2\pi^{-11} - 2\pi^{-12} = 137,035999102$$
$$\text{Messung } 1/\alpha = 137,035999177(21) \tag{3.5}$$

*3.2. Myon*

Erste Abschätzung der Ruhemasse:

$$E_\mu = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - \pi + (2\pi)^0 + 1/\pi = 206,748 \tag{3.6}$$
$$\text{Messung: } 206,7682830(46)\ m_e$$

Für die Ladungen gilt:

$$E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12}$$
$$E_{C-} = (2\pi)^1 - \pi^{-1} + E_{C+}$$
$$E_{C-} = \pi^1 + \pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} \tag{3.7}$$

Der neutrale Teil kann von $E_{C-}$ separiert werden:

$$E_{\mu,1,2} - E_{C-} = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + (2\pi)^0 \tag{3.8}$$

Die Berechnung der Energie $E_0$ in $O_0$ erfolgt schrittweise nach dem Algorithmus (Abb. 3). Die Vorgaben sind die Koeffizienten der Dimensionen $d^5$ bis $d^{-1}$ und der Ladung -1:
$\mu^- \to e + \overline{\nu}_e + \nu_\mu$ : $E(\mu^- 0, 1, -1, 1, -1, 0, -1) = 206,7682833$

$$E_{1,2} = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + (2\pi)^0$$
$$(2\pi)^3(-(2\pi)^1) >> E_{0,space} = -2(2\pi)^{-5}$$
$$E_{0,time} = |2(2\pi)^{-8}|$$

$$E_{1,2,-1} = -(2\pi)^2 + (2\pi)^0$$
$$(-(2\pi)^2)(2\pi)^0 >> E_{0,space} \mathrel{+}= 2(2\pi)^{-2}$$
$$E_{0,time} \mathrel{+}= |2(2\pi)^{-8}| \qquad E_{0,t} = 4(2\pi)^{-8} \tag{3.9}$$

$$E_{1,2,-2} = 0(2\pi)^4 \quad \text{Platzhalter für ein Photon}$$
$$-0(2\pi)^4 >> E_{0,space} = -(2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4} = E_W \quad \text{(Antimaterie)}$$
$$\text{Zerfall} \quad -1/(2\pi) >> \quad \nu_\mu = 1/\pi$$
$$>> \quad \overline{\nu}_e = -(2\pi)^{-7}/\pi \tag{2.24}$$

Zusammenfassend beträgt die Ruhemasse des Myons (Abb. 8):

$$m_\mu/m_e = (2\pi)^3 - (2\pi)^2 - (2\pi)^1 + (2\pi)^0 + \tag{3.10}$$
$$+2(2\pi)^{-2} - (2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4} - 2(2\pi)^{-5} + 4(2\pi)^{-8} + E_{C-} = 206,7682833$$

**Theorie: 206,7682833** $m_e$ **Messung: 206,7682827(46)** $m_e$ [9]

Nach der Heisenbergschen Unschärferelation ist der Zerfall des Myons $\mu \to e + \nu_\mu + \overline{\nu}_e$, durch das Gravitationspotential eines Photons $-g_V/(2\pi)$ möglich (Abb. 9). Damit wäre die Ruhemasse des Myonneutrions $1/\pi \mathrel{\widehat{=}} 0.162\ MeV/c^2$. $E_W = -(2\pi)^{-3} - (2\pi)^{-4}$ entspricht dem Wechselwirkungsteilchen im Objekt $O_0$. Wie in einem Feynman-Diagramm entsteht ein Elektronneutrino. Als Untergrenze wäre eine der Ruhemasse von $\overline{\nu}_e = -(2\pi)^{-7}/\pi \mathrel{\widehat{=}} 0.42\ eV$ anzunehmen. Die Ruhemasse von $W^-$ beträgt ungefähr $1/2(2\pi)^7 \mathrel{\widehat{=}} 98773\ GeV/c^2$. $E_f = (2\pi)^3 - (2\pi)^2$ geht in die Energiebilanz des Myonzerfalls als kinetischen Energie ein.

$$E_\mu = E_{\nu_\mu} + E_{\overline{\nu}_e} + E_e + E_f \tag{3.11}$$

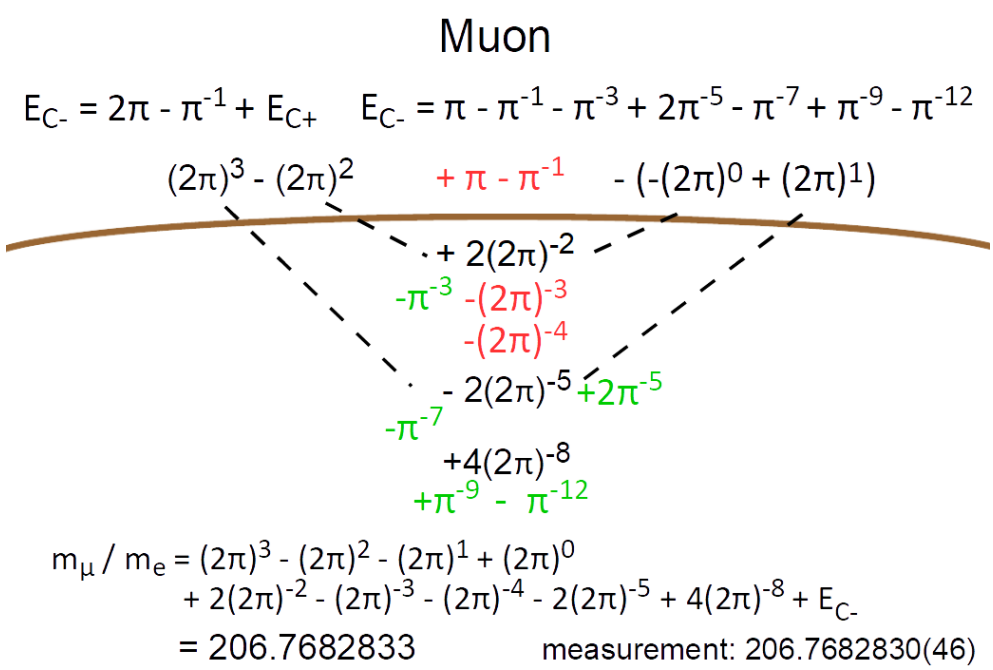


**Figure 10.** $m_{muon}/m_e$ als Polynom $P(2\pi)$

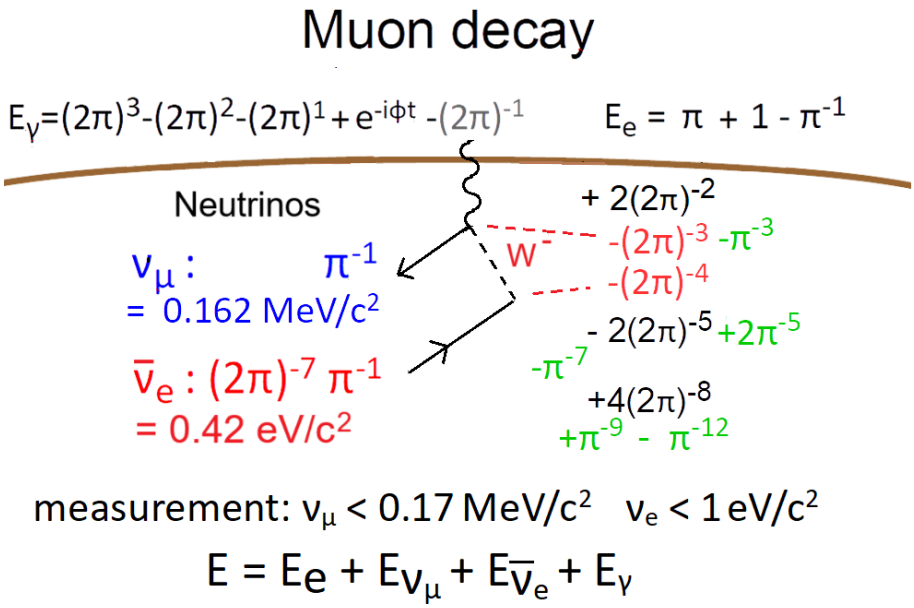


**Figure 11.** $m_{muon}/m_e$ als Polynom $P(2\pi)$ mit dem Zerfall in $e$, $\nu_\mu$ und $\overline{\nu}_e$, entsprechend dem Feynman-Diagramm.

## 4. Zusammenfassung

Um abstrakte Kräfte zu ersetzen wird das Elektronen mit dem Polynom $E_e = g_t(2\pi)^2 + g_f\pi + \pi^0 - g_V\pi^{-1}$ beschrieben. Die Koeffizienten $g_f$ im Magnetfeld und $g_V$ im Gravitationsfeld ergeben sich erst im Vergleich zu anderen Objekten. Der Spin 1/2 ist orthogonal zur Geschwindigkeit $g_t$ und $g_f$ und gibt die Komponente des Vektors $\pi^{-1}$ an. Die Basis zum Exponent 0 ist nicht eindeutig festgelegt. Das Elektron $e^-$ mit $\pi^0 = 1$ ist das Zentrum einer Kreisspiegelung. $e^+$ ist ein Elektron mit negativer Energie $-\pi^0$. Das Photon mit $e^- + e^+$ und $(2\pi)^0 = 1$ bewegen sich auf geodätischen Linien. $e^-$ und $e^+$ tauschen sich mit der kürzest möglichen Zeit c. Für einen Beobachter und Messgerät sind mindestens drei Objekten mit jeweils 3 Ortskoordinaten und einer gemeinsamen Zeit t erforderlich. Jede Messung basiert auf Koinzidenzen für jede der drei Ortskoordinaten nach einer vollständigen Umdrehung von $2\pi$. Das Neutron $m_N/m_e = P(2\pi)$ entspricht diesen Anforderungen und ist auf 10 Stellen genau. Das innere Objekt $O_1$ entspricht den Gluonen $r\bar{r} + b\bar{b} + g\bar{g}$ und hat den Hautteil der Energie mit $(2\pi)^4 + (2\pi)^3 + (2\pi)^2$. $O_2$ ist eine Superposition aus den Quarks $ddu$ und e im Aussenbereich des Objekts $O_2$ mit der negativen Energie $-((2\pi)^1 + (2\pi)^0 + (2\pi)^{-1})$ und damit ein virtuelles Teilchen. Es kann nicht beobachtet werden, ohne das Neutron zu zerstören. Das Drehmonent und der Drehimpuls zwischen den drei Objekten bleibt erhalten. Die gemessene Energie des Neutrons enthält auch die im Messgerät $O_2$ deponierten Energie. Die Bindungsenergien erfordern zusätzliche Potenzen von $\pi$. Der Ansatz für die Energie der Ladung $E_{C+}$ ergibt sich aus der Massendifferenz zwischen Neutronen und Protonen mit der der kürzest möglichen Reihenentwicklung $P(\pi)$ (2.7):

$$E_{C+} = -\pi^1 + 2\pi^{-1} - \pi^{-3} + 2\pi^{-5} - \pi^{-7} + \pi^{-9} - \pi^{-12} - 2\pi^{-14}\ E_{C-} = 2\pi^1 - \pi^{-1} + E_{C-}$$

Die einzelne Terme von $pi^d$ sind Neutrinos. Mit dem Algorithmus lassen sich alle möglichen Elementarteilchen wie Elektron, Myon, Tau, Neutrinos und alle mögliche Kombinationen aus u, d und s Quarks auflisten mit unterschiedlich großen Quantensprüngen zwischen Objekt 1 (Gluonen) und den negativen Energien im Objekte 2. Die Massen- und Standardabweichungen von Myon, Neutron, Proton ergeben sich durch einen einzige Kombination, während alle Mesonen eine Vielzahl von Kombinationen ergeben.

Die Folgerungen aus dem Algorithmus wären:

Die Idee von Demokrit eines nicht weitere teilbares Teilchen ist das Elektron. Alle andere Teilchen lassen sich durch Binärzahlen konstruieren. Negative Zahlen ist Antimaterie und besitzt negative Energie und ist prinzipiell nicht fassbar, tragen aber zum Volumen bei.

Als binäre Zahl sind 1/3 oder 2/3 Ladungen der Quarks nicht möglich und erkärt das Containement der Quarks.

Die dreidimensinale Welt ist ein Konstrukt unserer Vorstellung. Die Erde ist durch die höchste Komplexität auf der Erdoberfläche gekennzeichnet. Für die 3 Koordinaten $\varphi, g_r, g_\theta$ sind Drehmoment M und Drehimpuls L Verhältnisse und mit $2\pi c$ konstant. Das Volumen ist nach dem Satz von Stokes allen von der Gesamtzahl der Teilchen (Materie, Antimaterie und Photonen) bestimmt. M und L vereinfachen sich durch die Normierung der Masse auf das Elektrons und den Durchmesser der äquatorialen Erddurchmesser.

Das innere Planetensystem im dem synodischen und siderischen Tag sind eine Einheit, bei der die Formel $2\pi\ m\ dayc = D^2_{earth'equator}$ wahr ist. Die CTP-Invarianz ist bereits durch die Differenz zwischen synodischer und siderischer Zeit festgelegt. Nur Protonen und Elektronen sind stabil.

Im Kosmos sind Vertauschungen von Elementarteilchen binär. In der Makrowelt ergeben sich die Umdrehungszeiten durch Koinzidenzen und sind mit $P(2\pi)$ berechenbar.

Die Halbwertszeit des Neutrons hängt daher von der siderischen Zeit ab, mit dem kürzestmöglichen Polynom $2\pi - 1 - 1/(2\pi)$ und innerhalb einer Standardabweichung (2.17).

$$86164s/608.8(0.3)s(m_n - m_p)/(m_p)(2\pi - 1 - 1/(2\pi)) = 0.9996(5)$$

$hG_Nc^5$ ist eine gemeinsame Konstante (2.28):

$$hG_Nc^5s^8/m^{10}\sqrt{\pi^4 - \pi^2 - \pi^{-1} - \pi^{-3}} = 0.999991$$

Das dem Gravitationspotental eines Photons $g_V/(2\pi)$ ergeben sich die Ruhemassen der Neutrinos. Aus dem Myonzerfall (Theorie: 206,7682833 $m_e$) sollten die Untergrenzen für das Myonneutrion $1/\pi \mathrel{\widehat{=}} 0.162\ MeV/c^2$ und für das Elektronneutrino $\overline{\nu}_e = -(2\pi)^{-7}/\pi \mathrel{\widehat{=}} 0.42\ eV$ sein. Aus dem Tauonzerfall (Theorie: $m_\tau = 3477.23(23)m_e$) sollte die Untergrenze von $\nu_\tau$, $\pi^4/\pi \mathrel{\widehat{=}} 15.8\ MeV/c^2$ sein.

Die ersten Schätzungen von $HO$ und der Hintergrundstrahlung sind:

$$\text{Krümmung der Raumzeit (2.30): } \rho/dt = \sqrt{\pi^4 - \pi^2 - \pi^{-1} - \pi^{-3}}/s.$$
$$H0_{Theory} = \sqrt{\pi}/c^2m^2/s^2/\rho/s = 65.1\ km/s/Mpc$$
$$\lambda_{theory} = \sqrt{\pi}/2/\rho^3m = 1.0885\ mm$$
$$\text{Messung: } \lambda = 1.063\ mm$$

## 5. Schlussfolgerungen

Der Algorithmus basiert auf dem Vergleich von 2 Objekten durch ein solides, neutrales, makroskopisches, auf der Erde normiertes Messgerät. Wie in der Stringtheorie entsprechen die binären Koeffizienten von $P(\pi)$ den Elementarteilchen. Alle Rehaltungssätzen zu Drehimpuls, Drehmoment, Energie und Wirkung sind erhalten. Die Grundlage der ART, mit einem gebogenen Raum und der Konstanz der c, ist bereits in $P(2\pi)$ enthalten. Der Angelpunkt ist das Verhältniss $m_N/m_e$ mit einer Genauigkeit von 10 Stellen. Daraus ergibt sich ein Schalenmodell aus Gluonen in Inneren und Antimaterie aussen. Die Antimaterie mit negativer Energie kann nicht beobachtet werden, ohne das Neutron zu zerstören. Quarks im Neutron sind zwar denkbar, aber nicht zwingend. Mit $e^-$ und $e^+$ lassen sich alle Elementarteilchen als Binärzahlen darstellen. Quarks mit 1/3 oder 2/3 Ladungen sind als einzelnes Teilchen nicht möglich, da 1/3 als Binärzahl unendlich ist. Dies erklärt das Containement. Die Zahl der Teilchen $\mathbb{N}$ im Kosmos könnte unendlich sein. Die Information jedes Objekts in einem Messgerät ist aber immer binär und durch einem Algorithmus berechenbar. Mit $P(2\pi)$ ist diese Information auch 3-dimensional darstellbar und ergibt unsere Vorstellung vom Raum. Die Massen von Proton, Neutron und den Mesonen Pion, ETA, Eta' und Phi liegen in der Abb. 5 jeweils am des mittleren Quantensprungs von

$(2\pi)^3$ und verschieben sich um einen kleinen Quantensprung von $(2\pi)$. Dies lässt sich durch ein Spiegelkabinen veranschaulichen mit 3 Objekten mit je 3 Koordinaten und jeweils einem Phasensprung von $\pi$. Grundlegend ist, dass für den Menschen die Erdoberfläche die höchsten Komplexität hat. Mit der Annahme, dass das Volumen der Erde, allein durch die Summe der Teilchen aus $e^-$ und $e^+$ bestimmt ist, ergibt sich der äquatorieller Erddurchmesser aus c und dem Satz von Stokes, der siderischen und synodischen Zeit und könnten mit 489 m innerhalb der Standardabweichung liegen. Daraus ergibt sich wiederum eine gemeinsame Konstante aus $c^5$, $h$ und $G_N$. Die CTP-Invarianz sollte sich durch die Differenz zwischen der synodischen und siderischen Zeit ergeben.

In mehrere Hinsicht basiert der Algorithmus auf der "positiven Geometrie" (). Die zugrundeliegende Mathematik greift auf die algebraische Geometrie zurück, die Formen und Räume durch Lösungen von Systemen polynomieller Gleichungen beschreibt, auf die algebraische Analysis, die Differentialgleichungen mithilfe mathematischer Objekte namens D-Moduln untersucht, sowie auf die Kombinatorik, welche die Anordnungen und Wechselwirkungen innerhalb dieser Strukturen analysiert. Speziell treten verdrillte Integrale mit mehreren Schleifen für Schleifenamplitude, in der dimensionalen Regularisierung auf. Darauf basierten die Berechnungen zum Myon und dessen Zerfall (3.). Die in der Tab. 7 angegebenen verschiedenen Koeffizienten sollten unterschiedlich verdrillten Schleifen entsprechen. Die Oberfläche eines neutralen Körpers ist entscheidend und dies sind die Elektronen $e^-$ und die Krümmung ist positiv. Dies bedeutet mehr Counts pro $2\pi$ in benachbarte benachbarten Atomen im Messgerät und kann für die Quarks und Mesonen als Oversampling angesehen werden. Für die Ergebnisse ist das Messgerät genauso wichtig wie die gemeinsamen Teilchen selbst. Entscheidend ist dabei die Erdung auf das Potential. Damit ist die Messung des gyromagentische magnetischen Moments auf dem Labortisch mit der Elektronmasse mit sehr hoher Genauigkeit möglich ist, während im Cern das Potential allein durch die Grüße beschränkt ist.

Es ergibt sich eine durch Schätzungen für $HO$ und der Hintergrundstrahlung. Emergenz ist nur möglich, wenn weitere Teilchen zu einem Objekt dazukommen. Es gibt Ansätze zur Emergenz [41-46] durch Zufall, Selektion und Selbstorganisation auf. Im Jahr 2005 wurde gezeigt, dass die Stringtheorie bei der Expansion des Universums mit 3-Branen und 7-Branen dominiert [47]. Dies ist ähnlich zum diesem Algorithmus mit $P(2\pi)$.

Vorerst sind noch die experimentell gemessenen Standardabweichungen erforderlich. Der Algorithmus hat aber das Potential die erforderlichen Parameter für die Elementarteilchenphysik zu reduzieren. Die Counts sind maximal für das S-Quarks und liegt bei 50% . Zwischen geladene und ungeladene Mesonen wie Pion, K und K* haben gibt es einfache Verhältnisse. Einen Erweiterung des Algorithmus für schweren Quarks und das Higgs-Boson ist erforderlich. Fraglich bleibt, ob die Reihenentwicklung der Ladung bzw. Feinstrukturkonstante $\alpha$ durch Potenzen von $\pi$ erklärbar ist oder durch die Gravitationskonstante oder dem Messgerätes begrenzt ist.

**References**


1 Algebraic and Positive Geometry of the Universe: From Particles to Galaxies Article DOI: 10.1090/noti3220 https://www.ams.org/journals/notices/202508/noti3220/noti3220.html?adat=September
2 Arkani-Hamed, N., Bai, Y.; Lam, T. Positive geometries and canonical forms. J. High Energ. Phys. 2017, 39 (2017). https://doi.org/10.1007/JHEP11(2017)039
3 Differential Equations for Cosmological Correlators Nima Arkani-Hamed, Daniel Baumann, Aaron Hillman, Austin Joyce, Hayden Lee, Guilherme L. Pimentel https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.05303
4 Henn, J., Pratt, E., Sattelberger, AL. et al. D-module techniques for solving differential equations in the context of Feynman integrals. Lett Math Phys 114, 87 (2024). https://doi.org/10.1007/s11005-024-01835-7
5 Likelihood equations and scattering amplitudes Bernd Sturmfels and Simon Telen Vol. 12 (2021), No. 2, 167–186 DOI: 10.2140/astat.2021.12.167
6 Cosmological Polytopes and the Wavefunction of the Universe Nima Arkani-Hamed, Paolo Benincasa, Alexander Postnikov https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.02813
7 Coleman S.; Mandula J. All Possible Symmetries of the S Matrix. *Phys. Rev.* 1967,159, 1251
8 Navas S. et al. (Particle Data Group): 2024 Review of Particle Physics, Quarks Summary Tables, accessed on Feb 19, 2025.
9 CODATA Task Group on Fundamental Constants: CODATA Recommended Values. *National Institute of Standards and Technology*, https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html accessed November 22, 2024 (English)
10 Grossman Y; Lipkin H.J. Flavor oscillations from a spatially localized source — A simple general treatment. *Physical Review D.* 1997, 55 (5): 2760. doi:10.1103/PhysRevD.55.2760
11 Pich A. Quantum Chromodynamics (1984), doi.org/10.48550/arXiv.hep-ph/9505231
12 Rothe, H.J. Lattice Gauge Theories *World Scientific Publishing Company* 2012

13 Schmidt C.H. , Algorithmus auf github 2026 github.com/HCSchmidt/Algorithmus
14 Earth Orientation Center: stellar, sidereal day. *International Earth rotation and Reference systems Service (IERS)*, https://hpiers.obspm.fr, https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=constants accessed December 30, 2024
15 Planck Collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters arXiv:1502.01589 https://arxiv.org/abs/1502.01589
16 Fixsen D.J. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *The Astrophysical Journal* 2009,707 (2) 916–920: doi: 10.1088/0004-637X/707/2/916 arXiv:0911.1955.
17 Nieto M. The Titius–Bode Law of Planetary Distances. Pergamon Press. 1972

Alte Papers


1. von Weizsäcker C.F; Scheibe E.; Süssmann G. Komplementarität und Logik,III. Mehrfache Quantelung. *Z. Naturforschung*, 1958, 13a:705
2. Holger L. Quantum Theory of Ur-Objects as a Theory of Information 1996, arXiv:quant-ph/9611048 doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9611048
3. Coleman S.; Mandula J. All Possible Symmetries of the S Matrix. *Phys. Rev.* 1967,159, 1251
4. Polchinski J. What is string theory? *arXiv:hep-th/9411028* 1994 https://arxiv.org/abs/hep-th/9411028
5. Rovelli C. Loop Quantum Gravity. *Living Rev. Relativ.* 2008, 11, 5 doi.org/10.12942/lrr-2008-5
6. Haken H.; Wolf H.C. Atomic and Quantum Physics ISBN: 978-3-540-17702-9 1987, pp. 105-108 doi.org/10.1103/PhysRev.159.1251
7. Schmidt H. Berechnung der Ruhemassen von Elementarteilchen durch Polynome mit der Basis $\pi$. *Frühlingstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft* 2023, www.dpg-verhandlungen.de/year/2023/conference/samop/part/a
8. Schmidt C. H. The significance of rational numbers $Q^+$ and the coordinate system with epicycles $P(2\pi)$ for the energy relationships in physics 2024, preprint doi:10.13140/RG.2.2.16749.36325/1
9. Chessin A.S. On Foucault's Pendulum American Journal of Mathematics 1895, Vol.17, No.1, pp. 81-88 doi.org/10.2307/2369710
10. Earth Orientation Center: stellar, sidereal day. *International Earth rotation and Reference systems Service (IERS)*, https://hpiers.obspm.fr, https://hpiers.obspm.fr/eop-pc/index.php?index=constants accessed December 30, 2024
11. von Storch, J.-S., Hertwig, E., Lüschow, V., Brüggemann, N., Haak, H., Korn, P., Sing, V. (2023) Open-ocean tides simulated by ICON-O. Geoscientific Model Development , 16, 5179-5196. doi:10.5194/gmd-16-5179-2023
12. Yang, Y., Zhang, Y., Liu, Q. et al. A rotational ellipsoid model for solid Earth tide with high precision. *Sci Rep* 14, 28527 (2024). doi.org/10.1038/s41598-024-79898-8
13. Gao, L., Quan, H. (2017) Independent Component Analysis of Gravity Earth Tide Signal Based on Differential Evolution Algorithm, *J. Phys.: Conf. Ser.* 910 012047 doi:10.1088/1742-6596/910/1/012047
14. CODATA Task Group on Fundamental Constants: CODATA Recommended Values. *National Institute of Standards and Technology*, https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html accessed November 22, 2024 (English)
15. Babcock, H. W. (1961). "The Topology of the Sun's Magnetic Field and the 22-YEAR Cycle". *The Astrophysical Journal*. 133: 572–587. Bibcode:1961ApJ...133..572B. doi:10.1086/147060.
16. Miesch M. S. Dikpati M. A Three-Dimensional Babcock–Leighton solar dynamo model (2014) *American Astronomical Society* doi:10.1088/2041-8205/785/1/L8
17. R.L. Workman et al. (Particle Data Group): 2022 Review of Particle Physics. In: *Prog. Theor. Exp. Phys.* 2022, 083C01 (2022).2022 Review of Particle Physics Retrieved on Jan 8, 2025 (englisch).
18. Pich A. Quantum Chromodynamics (1984), doi.org/10.48550/arXiv.hep-ph/9505231
19. Rothe, H.J. Lattice Gauge Theories *World Scientific Publishing Company* 2012 https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50492
20. Einstein A. The Foundation of the General Theory of Relativity. *Annalen Phys.* 1916, 49, 7, 769-822.
21. Charles W. Misner, Kip S. Thorne, John A. Wheeler: Gravitation. *Princeton University Press, Princeton* 2017, ISBN 978-0-691-17779-3.
22. Grossman Y; Lipkin H.J. Flavor oscillations from a spatially localized source — A simple general treatment. *Physical Review D.* 1997, 55 (5): 2760. doi:10.1103/PhysRevD.55.2760
23. Navas S. et al. (Particle Data Group): 2024 Review of Particle Physics, Quarks Summary Tables, accessed on Feb 19, 2025.
24. P.A.Zyla et al. (Particle Data Group): 2020 Review of Particle Physics. In: Prog.Theor.Exp.Phys.2020,083C01(2020). accessed on Feb 20, 2025.
25. Planck Collaboration: Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters arXiv:1502.01589 https://arxiv.org/abs/1502.01589

26. Fixsen D.J. The Temperature of the Cosmic Microwave Background. *The Astrophysical Journal* 2009,707 (2) 916–920: doi: 10.1088/0004-637X/707/2/916 arXiv:0911.1955.
27. Nieto M. The Titius–Bode Law of Planetary Distances. Pergamon Press. 1972
28. Dermott S. F. On the origin of commensurabilities in the solar system *Monthly Notices Roy. Astron. Soc.* 1968 Band 141, S. 349, 363
29. Bovaird T.; Lineweaver C. Exoplanet predictions based on the generalized Titius–Bode relation, *Monthly Notices Royal Astron. Soc.*, Band 435, (2013), pp. 1126–1139
30. Araki H. Mathematical Theory of Quantum Fields. Oxford University Press. 1999 ISBN 0-19-851773-4
31. Witten E. APS Medal for Exceptional Achievement in Research: Invited article on entanglement properties of quantum field theory *Rev. Mod. Phys.* 2018, 90, 045003
32. Penrose R. Twistor geometry of light rays. *Classical and Quantum Gravity* 1987 Volume 14, Number 1A dx.doi.org/10.1088/0264-9381/14/1A/023
33. Jacobson T. Thermodynamics of Spacetime: The Einstein Equation of State. *Phys. Rev. Lett.* 1995, 75 (7): 1260–1263 doi:10.1103/PhysRevLett.75.1260
34. Guido D.; Longo R.; Roberts J.E.; Verch R. Charged Sectors, Spin and Statistics in Quantum Field Theory on Curved Spacetimes *Rev. Math. Phys.* 2001, 13, 125 doi.org/10.1142/S0129055X01000557
35. Freidel L. Group Field Theory: An Overview. *International Journal of Theoretical Physics* 2005, 44, (10): 1769–1783 . arXiv:hep-th/0505016. doi.org/10.1007/s10773-005-8894-1.
36. Connes A.; Marcolli M. Noncommutative geometry, quantum fields and motives, *American Mathematical Society Colloquium Publications* 2008 vol. 55, Providence, R.I.: American Mathematical Society, ISBN 978-0-8218-4210-2, MR 2371808
37. Pfeifer C., Siemssen D. Electromagnetic potential in pre-metric electrodynamics: Causal structure, propagators and quantization *Phys. Rev. D* 2016, 93, 105046 doi/10.1103/PhysRevD.93.105046
38. Loll R. Quantum gravity from causal dynamical triangulations: a review. *Classical and Quantum Gravity* 2019, 37 (1): 013002 arXiv:1905.08669. doi 10.1088/1361-6382/ab57c7.
39. Quiros I. Nonmetricity theories and aspects of gauge symmetry *Phys. Rev. D* 2022, 105 104060 doi/10.1103/PhysRevD.105.104060
40. Pati J.C., Salam A. Lepton number as the fourth "color". In: *Physical Review D.* 1974, 10, Nr. 1, S. 275–289, doi:10.1103/PhysRevD.10.275.
41. Basu B.; Lynden-Bell D. A survey of entropy in the universe. *Q. J. R. Astron. Soc.* 1990, 31, 359 [20]
42. Zeh, H.D. Open Questions Regarding the Arrow of Time. In The Arrows of Time Mersini-Houghton, L., Vaas, R. (eds) *Fundamental Theories of Physics*, 2012 vol 172. Springer, Berlin, Heidelberg. doi.org/10.1007/978-3-642-23259-6_11
43. Stöltzner, M. Where to Put It? The Direction of Time Between Axioms and Supplementary Conditions. In *Direction of Time* Albeverio, S., Blanchard, P. (eds). Springer, Cham. 2014 doi.org/10.1007/978-3-319-02798-2_17
44. Csáki C.; Ma T.; Shu J.; Yu J.-H. Emergence of Maximal Symmetry *Phys. Rev. Lett.* 2020, 124, 241801 doi/10.1103/PhysRevLett.124.241801
45. Gemsheim S.; Jan M.; Rost J.M. Emergence of Time from Quantum Interaction with the Environment *Phys. Rev. Lett.* 2023, 131, 140202 doi/10.1103/PhysRevLett.131.140202
46. Buchholz, D., Fredenhagen, K. Arrow of Time and Quantum Physics. *Found Phys* 2023, 53, 85. doi.org/10.1007/s10701-023-00728-4
47. Karch A., Randall L. Relaxing to Three Dimensions. *Phys. Rev. Lett* 2005, 95, 161601